

4.1. Analiza si simularea raspunsului in frecventa

Răspunsul în frecvență al unui sistem este definit ca fiind răspunsul staționar al sistemului la o mărime de intrare sinusoidală.

Există multe tehnici care utilizează metodele răspunsului în frecvență pentru analiza și proiectarea sistemelor de reglare. Criteriul de stabilitate Nyquist, care se va prezenta ulterior, permite evaluarea stabilității unui sistem liniar în circuit închis numai pe baza cunoașterii funcției de transfer a sistemului în circuit deschis. La utilizarea acestui criteriu de stabilitate, nu trebuie să se determine rădăcinile ecuației caracteristice, ceea ce constituie un avantaj al acestei abordări.

Un alt avantaj al acestei abordări este că testele bazate pe răspunsul în frecvență sunt în general simple și pot fi realizate cu acuratețe prin utilizarea unor generatoare de semnal și a unor echipamente de măsură precise. Răspunsul în frecvență oferă însă puține informații asupra răspunsului tranzitoriu, deoarece corelațiile între răspunsurile în frecvență și tranzitoriu sunt indirecte cu excepția elementului de ordinul doi.

4.1.1. Obținerea răspunsului staționar la mărimi de intrare sinusoidale

Mai întâi vom demonstra faptul că răspunsul în frecvență al unui sistem poate fi obținut direct din funcția de transfer sinusoidală, adică, funcția de transfer în care s se înlocuiește cu $j\omega$, unde ω este frecvență (pulsatia).

Considerăm sistemul liniar cu coeficienți constanți prezentat în figura 4.1. Se presupune că acest sistem este stabil.

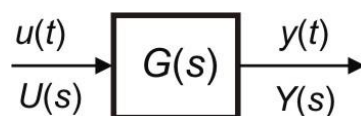


Fig. 4.1

Intrarea și ieșirea sistemului, a cărui funcție de transfer este $G(s)$, sunt notate $u(t)$ și respectiv $y(t)$. Dacă $u(t)$ este un semnal sinusoidal, ieșirea în regim staționar va fi de asemenea cu variație sinusoidală, cu aceeași frecvență, dar cu altă amplitudine și defazaj.

Presupunem că funcția de transfer $G(s)$ poate fi scrisă ca un raport a două polinoame în s , adică,

$$G(s) = \frac{B(s)}{A(s)} = \frac{B(s)}{(s + p_1) \dots (s + p_n)},$$

și la intrarea sistemului se aplică semnalul $u(t) = U \sin \omega t$.

Transformata Laplace a ieșirii este în acest caz $Y(s) = G(s)U(s) = \frac{B(s)}{A(s)}U(s)$, (4.1)

unde $U(s) = \frac{U\omega}{s^2 + \omega^2}$ este transformata Laplace a funcției sinus.

Răspunsul staționar al unui sistem liniar stabil cu coeficienți constanți la o intrare oarecare, inclusiv cea sinusoidală nu depinde de condițiile inițiale. Dacă $G(s)$ are numai poli distincți, atunci descompunerea în fracții simple a ecuației 4.1 va fi

$$Y(s) = G(s) \frac{\omega U}{s^2 + \omega^2} = \frac{c_0}{s + j\omega} + \frac{c_0^*}{s - j\omega} + \frac{c_1}{s + p_1} + \dots + \frac{c_n}{s + p_n}, \quad (4.2)$$

unde $c_0, c_1, \dots, c_n$ sunt constante (reale sau complexe) și c_0^* este conjugatul complex al

lui c_0 . Transformata Laplace inversă a expresiei (4.2) este

$$y(t) = c_0 e^{-j\omega t} + c_0^* e^{j\omega t} + c_1 e^{-p_1 t} + \dots + c_n e^{-p_n t}, \quad t \geq 0. \quad (4.3)$$

Pentru un sistem stabil polii $-p_1, -p_2, \dots, -p_n$, au partea reală negativă, deci când t tinde la infinit, termenii $e^{-p_1 t}, e^{-p_2 t}, \dots, e^{-p_n t}$ tind la zero.

Astfel, toți termenii din partea dreaptă expresiei (4.3), cu excepția primilor doi, se vor anula în regim staționar. Dacă $G(s)$ are poli multipli p_j de multiplicitate m_j , atunci în $y(t)$ vor apare termeni de forma $t^{k_j} e^{-p_j t}$, $k_j = 0, 1, \dots, m_j - 1$. Pentru un sistem stabil termenii $t^{k_j} e^{-p_j t}$ vor tinde, de asemenea, la zero. Așadar indiferent dacă funcția de transfer a sistemului are sau nu poli distincți, răspunsul staționar devine

$$y_{st}(t) = c_0 e^{-j\omega t} + c_0^* e^{j\omega t}, \quad (4.4)$$

unde constanta c_0 poate fi evaluată din relația (4.2) scriind

$$c_0 = \left[G(s) \frac{\omega U(s)}{s^2 + \omega^2} (s + j\omega) \right]_{s=-j\omega} = \frac{\omega UG(-j\omega)}{-2j\omega} = -\frac{UG(-j\omega)}{2j}.$$

$$\text{În mod similar rezultă } c_0^* = \frac{UG(j\omega)}{2j}.$$

Deoarece $G(j\omega)$ este o funcție cu valori complexe aceasta poate fi scrisă sub forma exponențială $G(j\omega) = A(\omega) e^{j\varphi(\omega)}$, unde $A(\omega) = |G(j\omega)|$, reprezintă modulul funcției complexe $G(j\omega)$ iar $\varphi(\omega) = \arg G(j\omega) = \angle G(j\omega) = \arctg \frac{\text{Im}\{G(j\omega)\}}{\text{Re}\{G(j\omega)\}}$ este argumentul sau

faza acesteia. În mod similar vom avea

$$G(-j\omega) = |G(-j\omega)| e^{-j\varphi(\omega)} = |G(j\omega)| e^{-j\varphi(\omega)}.$$

Prin urmare relația (4.4) poate fi scrisă :

$$y_{st}(t) = UG(j\omega) \frac{e^{j[\omega t + \varphi(\omega)]} - e^{-j[\omega t + \varphi(\omega)]}}{2j} = U |G(j\omega)| \sin[\omega t + \varphi(\omega)] = Y \sin(\omega t + \varphi), \quad (4.5)$$

unde $Y = U |G(j\omega)|$.

Un exemplu de semnale sinusoidale de intrare și ieșire este prezentat în fig 4.2

Se constată că un sistem linear cu parametri constanți și stabil, cu o intrare sinusoidală va avea, în regim staționar, o ieșire sinusoidală de aceeași frecvență ca și intrarea. Însă amplitudinea și defazajul ieșirii vor fi diferite de cele ale intrării. Mai exact, amplitudinea este dată de produsul amplitudinii intrării cu $|G(j\omega)|$, în timp ce defazajul diferă de cel al mărimii de intrare cu valoarea $\varphi = \arg G(j\omega) = \angle G(j\omega)$.

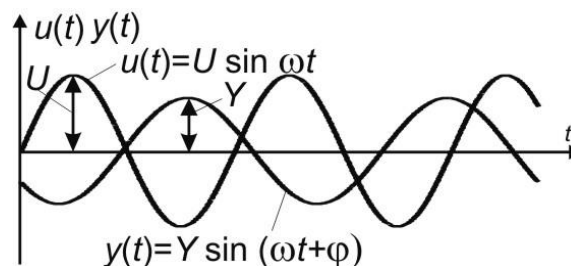


Fig. 4. 2.

Prin urmare, caracteristicile răspunsului unui sistem la o mărime de intrare sinusoidală se pot obține direct din

$$\frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)} = G(j\omega).$$

Funcția complexă $G(j\omega) = G(s)|_{s=j\omega}$, se numește funcție de transfer sinusoidală sau funcție de frecvență. Această mărime definită ca fiind raportul dintre $Y(j\omega) = Y(s)|_{s=j\omega}$ și $U(j\omega) = U(s)|_{s=j\omega}$, este o mărime complexă, care se poate reprezenta prin modul și argument având pulsația ca parametru. În continuare, un unghi de fază negativ se va numi întârziere de fază, iar un unghi de fază pozitiv se va numi avans de fază.

4.2. CARACTERISTICI (BODE) LOGARITMICE DE FRECVENȚĂ

Am văzut că o funcție de transfer sinusoidală complexă de variabilă ω , este complet caracterizată prin modulul $A(\omega) = |G(j\omega)|$ și unghiul de fază $\varphi(\omega) = \angle G(j\omega)$.

Caracteristicile Bode sunt reprezentări grafice ale celor două mărimi, modulul și unghiul de defazaj pentru o funcție de transfer sinusoidală dată. De obicei caracteristica modulului reprezintă funcția

$$A^{dB}(\omega) = 20 \lg |G(j\omega)|, \quad (4.11)$$

în raport cu frecvența (pulsația) pe o scară logaritmică. Unitatea utilizată în reprezentarea modulului este decibelul, abreviat dB, iar logaritmul este în baza 10.

Caracteristica fazei reprezintă grafic unghiul de defazaj exprimat în grade, în funcție de pulsație în scară logaritmică. Avantajul principal al folosirii logaritmului la reprezentarea modulului este acela că multiplicarea termenilor individuali este convertită în sumă. În acest mod diagramele Bode pentru sistemele în serie se vor obține prin simpla adunare a diagramelor fiecărui element în parte. În plus avem o metodă simplă pentru schițarea unor caracteristici logaritmice aproximative, care se bazează pe aproximările asimptotice.

Reprezentarea în coordonate logaritmice este utilă deoarece aceasta permite prezentarea caracteristicilor funcției de transfer pe o singură diagrama, atât la frecvențe joase cât și la frecvențe cu valori ridicate. Dilatarea domeniului frecvențelor joase care se obține la utilizarea unei scări logaritmice pentru frecvență este deosebit de utilă în analiza comportării sistemelor la frecvențe joase, aspect foarte important în practică. Remarcăm însă faptul că nu este posibil să desenăm caracteristicile Bode până la frecvența zero deoarece $\lg 0 = -\infty$, dar aceasta nu creează probleme deosebite în analiză.

Alte avantaje ale reprezentării răspunsului în frecvență sub forma diagramelor Bode sunt :

- simplitatea determinării experimentale a funcției de transfer dacă datele măsurate ale răspunsului în frecvență sunt organizate și prezentate sub forma diagramelor Bode;
- proiectarea compensatoarelor (regulatoarelor) din sistemele de reglare se poate realiza folosind exclusiv diagramele Bode.